

ATTENZIONE: documento in fase di aggiornamento per presse P-07 e P-12
(installazione nuovo sistema monitoraggio parametri – vedere nota in fondo)

1. SCOPO

Definire le operazioni standard per l'avvio, la conduzione e l'arresto delle presse a iniezione. Garantire la ripetibilità del processo e la qualità dei pezzi prodotti.

2. OPERAZIONI DI AVVIO PRESSA

2.1 Verifiche preliminari (prima di qualsiasi operazione)

- ☐ Controllare che l'area di lavoro sia libera da persone e oggetti
- ☐ Verificare il livello dell'olio idraulico (indicatore visivo laterale)
- ☐ Controllare che tutte le protezioni siano in posizione e funzionanti
- ☐ Verificare il collegamento alla rete aria compressa (min 6 bar)
- ☐ Controllare lo stato del pannello di controllo – nessun allarme attivo

2.2 Accensione

1. Portare il selettore principale in posizione ON
2. Attendere il completamento del self-test (ca. 30 secondi)
3. Verificare che la spia "PRONTA" sia verde
4. Impostare i parametri di processo dal ricettario (cartella condivisa
PROD > Ricette > [codice articolo])

2.3 Riscaldamento

- Avviare il riscaldamento tramite tasto "RISCALDO"
- Attendere che tutte le zone termiche raggiungano la temperatura impostata (spia verde su ogni zona)
- Tempo medio di riscaldamento: 20-45 minuti a seconda del materiale
- Non avviare la plastificazione prima che tutte le zone siano in temperatura

2.4 Caricamento materiale

- ☐ Verificare il codice materiale sul sacchetto vs. ordine di produzione
- ☐ Verificare umidità residua se richiesto dalla scheda materiale (obbligatorio per ABS, PP-GF30, TPE – vedere ST-MAT-01)
- ☐ Caricare il tramoggia senza miscelare con residui di altri materiali
- ☐ Per materiali sensibili all'umidità: usare tramoggia essiccatrice

3. PARAMETRI DI PROCESSO – VALORI INDICATIVI

ATTENZIONE: i parametri esatti per ogni articolo sono nel ricettario specifico. I valori sotto sono indicativi per orientamento.

PP Homopolymer:

- Temperatura fuso: 200-230°C (da ugello verso tramoggia: 220/215/210/200°C)
- Temperatura stampo: 20-50°C
- Pressione iniezione: 600-1200 bar
- Velocità iniezione: media (adattare a geometria pezzo)
- Tempo raffreddamento: 10-30 secondi (dipende da spessore parete)

PP-GF30:

- Temperatura fuso: 240-260°C
- Temperatura stampo: 40-80°C (temperature più alte migliorano aspetto)
- Pressione iniezione: 800-1400 bar
- ATTENZIONE: usura accelerata vite e cilindro – verificare ogni 6 mesi

ABS:

- Pre-essiccazione obbligatoria: 2-4h a 80°C (max umidità 0.1%)
- Temperatura fuso: 220-260°C
- Temperatura stampo: 40-80°C
- Pressione iniezione: 700-1300 bar
- Attenzione: degradazione rapida se staziona nel cilindro >10 minuti

TPE (Shore A 45-55):

- Temperatura fuso: 180-210°C
 - Temperatura stampo: 20-40°C
 - Pressione iniezione: 400-800 bar (materiale morbido, bassa pressione)
 - Compatibile con sovrastampaggio diretto su PP
-

4. CONTROLLI IN PRODUZIONE

4.1 Primo pezzo (avvio lotto)

- Produrre almeno 10 pezzi di avvio prima di avviare la produzione
- Controllare dimensioni critiche con strumenti calibrati (vedere piano di controllo articolo specifico)
- Verificare aspetto superficiale (linee di giunzione, ritiri, bolle)
- Approvazione primo pezzo: timbro e firma sul modulo QC-F05

4.2 Controllo in corso produzione

- Frequenza: ogni 500 pezzi o cambio turno (il primo)
- Annotare i valori nel modulo di monitoraggio processo QC-F06
- In caso di deriva parametri: fermare la pressa e avvisare il capo turno

4.3 Scarto

- Pezzi non conformi: segregare in contenitore rosso "SCARTO"
 - Non mescolare scarti di materiali diversi
 - Registrare quantità scarto sul modulo produzione giornaliero
-

5. ARRESTO PRESSA

5.1 Arresto ordinario fine turno

1. Completare il ciclo in corso
2. Eseguire la purga del cilindro (3-5 cicli con materiale di purga se cambio materiale previsto, altrimenti purga con stesso materiale)
3. Portare il selettore riscaldamento su OFF
4. Attendere che le temperature scendano sotto 80°C prima di lasciare incustodita la macchina
5. Compilare il log di produzione

5.2 Arresto di emergenza

- Pulsante rosso "EMERGENZA" su qualsiasi lato della pressa
 - Dopo emergenza: NON riavviare senza ispezione del responsabile
-

6. MANUTENZIONE ORDINARIA – CHECKLIST OPERATORE

Giornaliera:

- ☐ Pulizia piano pressa e area circostante
- ☐ Verifica livello olio
- ☐ Verifica temperature di esercizio
- ☐ Controllo visivo stampo (segni di usura, residui)

Settimanale:

- ☐ Lubrificazione guide colonne (grasso specifico – vedere scheda lubrificazione in officina)
- ☐ Verifica funzionamento espulsori
- ☐ Pulizia filtri aria

Mensile:

- ☐ Controllo tenute idrauliche (segnalare qualsiasi perdita)
- ☐ Verifica calibrazione termocoppie
- ☐ Controllo fissaggio stampo (bulloni coppia prescritta)

7. ANOMALIE COMUNI E SOLUZIONI

Problema: pezzi con bolle o vuoti interni

Cause probabili: umidità nel materiale, temperatura fuso troppo alta, velocità iniezione troppo alta

Soluzione: verificare essiccazione materiale, ridurre temperatura di 5°C, ridurre velocità iniezione del 20%

Problema: bave eccessive

Cause probabili: pressione iniezione troppo alta, forza di chiusura insufficiente, stampo usurato

Soluzione: ridurre pressione, verificare forza chiusura, segnalare al responsabile per valutazione stampo

Problema: pezzi corti (non riempiti completamente)

Cause probabili: temperatura fuso troppo bassa, velocità iniezione troppo bassa, portata materiale insufficiente

Soluzione: aumentare temperatura di 5°C, aumentare velocità, verificare tramoggia non vuota

Problema: segni di bruciatura (striature marroni/nere)

Cause probabili: temperatura eccessiva, stazionamento troppo lungo, velocità iniezione troppo alta con intrappolamento aria

Soluzione: ridurre temperatura, verificare portata, ridurre velocità nelle ultime fasi di riempimento

NOTA AGGIORNAMENTO (marzo 2025):

Le presse P-07 e P-12 sono state dotate del nuovo sistema di monitoraggio parametri con sensori pressione in cavità.

Le istruzioni operative per queste due presse sono in fase di aggiornamento da parte del Responsabile Produzione e dell'Ufficio Tecnico.

Scadenza aggiornamento: 28 marzo 2025.

Fino a quel momento, fare riferimento alla presente versione 2.0 e consultare il Responsabile Produzione per le specifiche del nuovo sistema.